

# Lamināta izkārtojums ar iepriekšēju griešanu: simulētā rūdīšana

Praktiskais darbs kursā „Praktiskā kombinatoriālā optimizācija” (LU)

## 1. Uzdevuma formulējums

Telpa ir daudzstūris (arī ar lokiem un šķēršļiem). To jāsegt ar lamināta dēļiem, kuru orientācija ir fiksēta (dēli nevar pagriezt), tā, lai būtu ievēroti klāšanas noteikumi, un **jāminimizē nepieciešamo dēļu skaits  $B$** . Noteikumi: termiskā sprauga pie sienām, zāga griezum  $k$ , minimālais sākuma/beigu gabala garums  $L_{\min}$ , blakus rindu šuvju minimālā nobīde  $D$  un minimālais strēmeles platums. Mērķis ir arī praktisks: klājējs visus dēļus **sagriež pirms ieklāšanas** (nav cikla „mēri – griez – mēri – griez”), tāpēc vienu dēli drīkst dalīt vairākos gabalos tikai noteiktā veidā: dēli ir ne vairāk kā viens sākuma un viens beigu gabals.

Kombinatoriskais kodols ir globāla gabalu **pārošana**: rindas beigu gabals  $e$  un kādas rindas sākuma gabals  $s$  var nākt no viena dēļa, ja  $e + s + k \leq L$ . Tas ir cieši saistīts ar *cutting stock / bin packing* uzdevumu, bet ar papildu ģeometriskiem ierobežojumiem (šuvju nobīde starp blakus rindām).

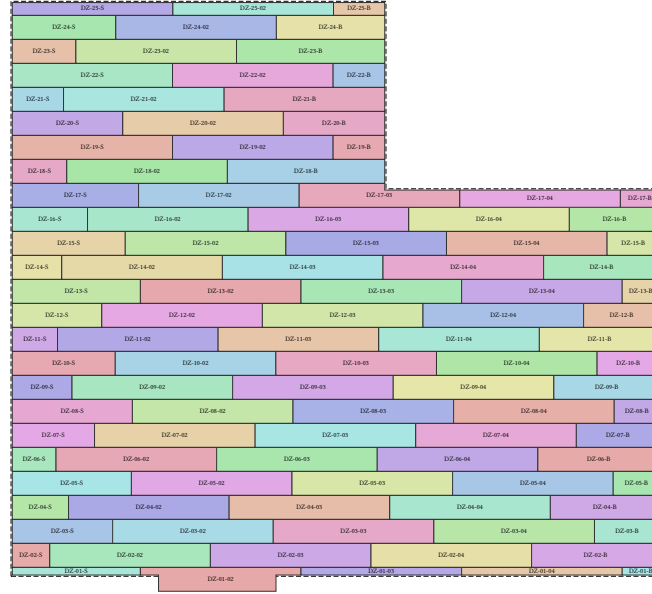


Figure 1: Telpas L1 (L veida dzīvojamā istaba) griešanas plāns, ko atrod SA (30 000 novērtējumu, sēkla 1):  $B = 87$ , apakšējā robeža  $LB_1 = 85$ . Katra krāsa ir viens dēlis; gabali ar vienu krāsu nāk no viena dēļa (pāris  $e + s + k \leq L$ ). Marķējums: rinda, gabals, S = sākuma, B = beigu gabals. Attēls: `bench run instances/lshape/L1.json --method sa --seed 1 --iters 30000 --svg`.

## 2. Algoritms

**a) Domēns.** Uzstādāmā zona  $Z$  (telpa minus spraugas un šķēršļi) tiek pagriezta par  $-\theta$ , lai rindas ietu pa  $x$ . Rindas ir joslas  $[y_0 + jW, y_0 + (j+1)W]$ ; *segments* ir sakarīga komponente  $Z \cap$  josla. Katram segmentam  $s$  ir šuvju fāze  $\varphi_s \in [0, L]$ ; šuves ir taisnes  $x = \varphi_s + mL$ , un no  $\varphi_s$  viennozīmīgi izriet segmenta gabali. Risinājums ir vektors  $\varphi = (\varphi_s)$ ; katram segmentam pieļaujamo fāžu kopa  $F_s$  izriet no  $L_{\min}$ . Ārējā cilpa pārlasa virzienu  $\theta$ , sākuma sienu un rindu nobīdi  $y_0$ .

**b) Novērtēšana.** Dekoders pārvērš  $\varphi$  konkrētā griešanas plānā: sākuma un beigu gabalus un strēmeles pāro ar kārtošanu un divu rādītāju metodi (precīzs maksimālais pāru skaits), atlikumus izmanto brīvajiem gabaliem; rezultāts ir dēļu skaits  $B$ . Mērķa funkcija  $f = B + \lambda_V V + \lambda_H H + \varepsilon N$ , kur  $V$  ir šuvju nobīdes pārkāpumi,  $H$  estētika (H-raksts),  $N$  tuvums nākamajam pārim. Apakšējā robeža  $LB_1 = \lceil \max_{y_b} \sum_s c_s \frac{y_b}{L} \rceil$  nav atkarīga no  $\varphi$ ; ja  $B = LB_1$ , optimums ir pierādīts. Neatkarīgs validators pārbauda katru plānu no jauna, un novērtētāja, plāna konstruktora un validatora dēļu skaits vienmēr sakrīt.

**c) Gājieni.** Pieci gājieni pār  $\varphi$ : M1 *Reset* ( $\varphi_s \leftarrow U(F_s)$ ), M2 *Shift* (nobīde  $\delta$ , kas dilst līdz ar temperatūru), M3 *Swap* (divu segmentu fāžu apmaiņa), M4 *Pair* un M5 *Block* (vienas nobīdes pielikšana 2–6 secīgām joslām). M4 ir mērķtiecīgs: nesapārotam beigu gabalam  $e$  tas uzstāda kāda segmenta sākuma gabalu tieši  $s^* = C - e$  ( $C = L - k$ ), tātad  $e + s + k = L$  un atgriezum ir nulle; paplašinātā versija meklē *slēgtus* pāru ciklus. Noklusējuma varbūtības M1–M5: 0,05; 0,15; 0,05; **0,60**; 0,15 (ADR-016; sākotnējās 0,15/0,30/0,15/0,30/0,10 ir saglabātas salīdzināšanai).

**d) Simulētā rūdīšana.** Sākums ir B-INST fāzes (derīgas pēc konstrukcijas). Sākuma temperatūra  $T_0 = \max\left(-\frac{\text{median}(\Delta^+)}{\ln} p_0, T_{\text{end}}\right)$  tiek kalibrēta no 200 izmēģinājuma gājieniem (gājieni, kas palielina  $V$ , netiek ņemti vērā) ar  $p_0 = 0,3$ ; beigu temperatūra  $T_{\text{end}} = 1/\ln(1/p_{\text{end}})$  ar  $p_{\text{end}} = 10^{-8}$ ; dzesēšana ģeometriskā,  $T = T_0(T_{\text{end}}/T_0)^\tau$ , kur  $\tau$  ir iztērētā budžeta daļa. Pieņemšana pēc Metropolis kriterija  $\Delta \leq 0 \vee \text{rnd} < e^{-\Delta/T}$ ; atsevišķi tiek glabāts labākais *derīgais* risinājums, un meklēšana apstājas, tiklīdz  $B = LB$  (pierādīts optimums). **Atjaunošana:** ja 0,5 % budžeta nav jauna labākā, meklēšana turpinās no labākā risinājuma ar  $\frac{T_0}{2}$  un atlikušajam budžetam atkal atdzesē (ADR-027). Parametri izvēlēti uz 9 telpām ar tīru  $B$  mērķi: 88/90 skrējienu sasniedz labāko zināmo optimumu pret 52/90 ar sākotnējiem  $p_0 = 0,8$ ,  $p_{\text{end}} = 0,001$  un bez atjaunošanas. Eksperimentos budžets ir iterāciju skaits (nevis laiks), lai rezultāti nebūtu atkarīgi no datora ātruma.

Eksperimentos izmantoti noklusējuma parametri (ADR-027), 200 000 novērtējumu uz skrējienu, gājienu varbūtības kā augstāk (ADR-016); pilns pseidokods ir docs/ALGORITHM.md §7.

### 3. Testēšana

**Instanču komplekts** (27 telpas): tiny (T1–T4; pilnā pārlase), planted (P1–P6 ar zināmu optimumu  $B^* = LB_1$ ; tās ir tīri dēļu minimizēšanas uzdevumi bez H-rakstura, ADR-026), taisnstūri (R1–R4), L un U telpas (L1–L3, U1), slīpās (S1–S4), ar šķēršļiem (O1, O2) un ar lokiem (C1–C3). **Protokols:** metodes B-NEXT, B-INST, RS, HC, SA (precut) un SA-onsite; 20 sēklas, 200 000 novērtējumu uz skrējienu;  $\theta$ , sākuma puse un  $y_0$  fiksēti. Eksperimenti: E1 ar produkta mērķi (H-raksts ieslēgts, kur noteikumos tas ir), E3 ar H-rakstura attālumu un E4 tikai ar dēļu skaitu (H-raksts izslēgts visās telpās; HC, SA, SA-onsite; results/summary\_bonly.csv). Mēra  $B$ , apakšējo robežu  $LB$ , laiku un derīgumu; tabulā  $gap = B - LB$  var nolasīt no kolonnām, bet vidējie ir tikai pa derīgajiem skrējieniem (kolonna „der.” rāda SA derīgo skrējienu daļu). Dators, pavedienu skaits un commit ir ierakstīti results/env.json.

| Instance | m <sup>2</sup> | segm. | LB  | B-NEXT | B-INST | RS   | HC    | SA: labākais / vid. ± std | der.  | SA laiks, s |
|----------|----------------|-------|-----|--------|--------|------|-------|---------------------------|-------|-------------|
| T1       | 1.2            | 2     | 5   | 5      | 5      | 5    | 5     | 5 / 5 ± 0                 | 20/20 | 0           |
| T2       | 0.7            | 2     | 5   | 5      | 5      | 5    | 5     | 5 / 5 ± 0                 | 20/20 | 0           |
| T3       | 1              | 3     | 5   | 7      | 7      | 7    | 7     | 7 / 7 ± 0                 | 20/20 | 2.5         |
| T4       | 1.1            | 2     | 5   | 5      | 5      | 5    | 5     | 5 / 5 ± 0                 | 20/20 | 0           |
| P1       | 13.8           | 14    | 56  | 59     | 58     | 57.8 | 57    | 56 / 56 ± 0               | 20/20 | 0.4         |
| P2       | 21.7           | 22    | 88  | 93     | 90     | –    | 89    | 88 / 88 ± 0               | 20/20 | 0.8         |
| P3       | 29.6           | 30    | 120 | 126    | 123    | –    | 121   | 120 / 120 ± 0             | 20/20 | 0.7         |
| P4       | 41.4           | 42    | 168 | 181    | 171    | –    | 169   | 168 / 168 ± 0             | 20/20 | 1.7         |
| P5       | 49.3           | 50    | 200 | 211    | 203    | –    | 201   | 200 / 200.2 ± 0.41        | 20/20 | 3.7         |
| P6       | 61.2           | 62    | 248 | 264    | 250    | –    | 249   | 248 / 248.1 ± 0.31        | 20/20 | 3.9         |
| R1       | 11.9           | 21    | 49  | 49     | 49     | 53   | 49    | 49 / 49 ± 0               | 20/20 | 0           |
| R2       | 19.8           | 27    | 81  | 91     | 86     | –    | 83    | 83 / 83 ± 0               | 20/20 | 3.8         |
| R3       | 18.5           | 19    | 77  | 86     | 81     | –    | 78    | 78 / 78 ± 0               | 20/20 | 3.1         |
| R4       | 60             | 32    | 249 | 256    | 256    | –    | 256   | 256 / 256 ± 0             | 20/20 | 4.2         |
| L1       | 20.5           | 25    | 85  | 94     | 89     | –    | 86.6  | 86 / 86.8 ± 0.41          | 20/20 | 4.2         |
| L2       | 30.5           | 28    | 127 | 133    | 132    | –    | 129.9 | 129 / 129.55 ± 0.51       | 20/20 | 4.5         |
| L3       | 15.2           | 23    | 64  | 68     | 66     | –    | 64.9  | 64 / 64.8 ± 0.41          | 20/20 | 3.7         |
| U1       | 18.8           | 34    | 78  | 89     | 89     | –    | 81    | 81 / 81 ± 0               | 20/20 | 4.8         |
| S1       | 11.9           | 16    | 50  | 53     | 52     | 53.3 | 51    | 51 / 51 ± 0               | 20/20 | 9.5         |
| S2       | 7.9            | 11    | 34  | 40     | 37     | 38.1 | 37    | 37 / 37 ± 0               | 20/20 | 9.1         |
| S3       | 14.6           | 19    | 61  | 63     | 63     | –    | 62    | 62 / 62 ± 0               | 20/20 | 3.9         |
| S4       | 13.8           | 18    | 58  | 61     | 61     | –    | 60    | 60 / 60 ± 0               | 20/20 | 6.1         |
| O1       | 19.7           | 22    | 82  | 84     | 84     | 84   | 84    | 84 / 84 ± 0               | 20/20 | 4.1         |
| O2       | 13.5           | 20    | 59  | 64     | 61     | –    | 59    | 59 / 59 ± 0               | 20/20 | 0.2         |
| C1       | 15.4           | 16    | 64  | 68     | 68     | 68.2 | 66    | 66 / 66 ± 0               | 20/20 | 12.2        |
| C2       | 15.5           | 20    | 66  | 68     | 68     | –    | 67    | 67 / 67 ± 0               | 20/20 | 5.5         |
| C3       | 14.3           | 21    | 59  | 62     | 62     | –    | 61    | 61 / 61 ± 0               | 20/20 | 6.4         |

Table 1: Galvenā tabula (vidējais  $B$  pa derīgajiem skrējieniem;  $m^2$  ir uzstādāmās zonas laukums). Avots: results/summary.csv. Laiki mērīti ar 8 pavedienu(-iem) uz 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz ar vairākiem pavedieniem skrējieni daļa datoru, tāpēc laiki ir aptuveni.

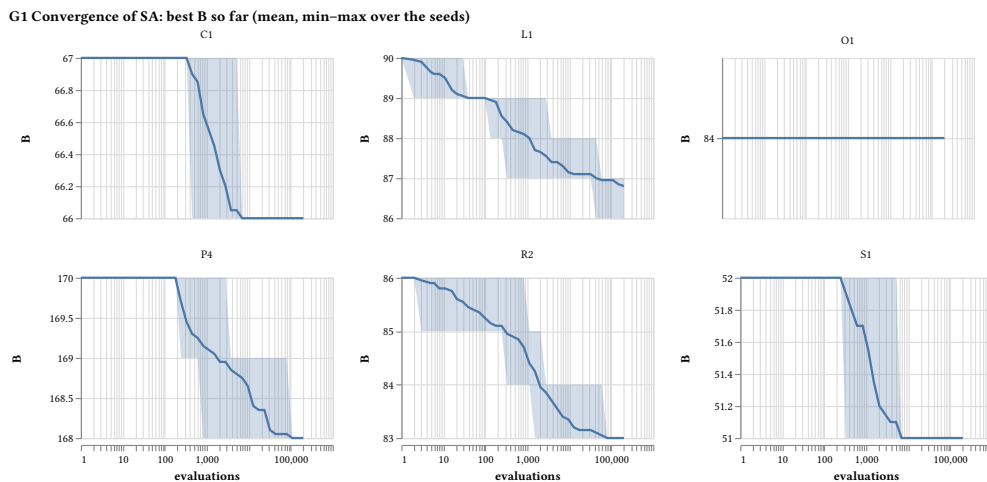


Figure 2: G1. SA convergēnce: labākais  $B$  līdz attiecīgajam novērtējumu skaitam (vidējais un min–max pa 20 sēklām), pa vienai vidēja lieluma telpai no katras ģimenes (P4, R2, L1, S1, O1, C1); visas instances ir results/tables/g1\_convergence.csv.

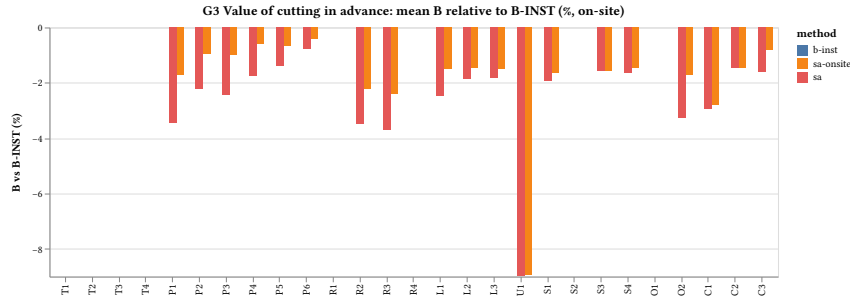


Figure 3: G3. Iepriekšējās griešanas vērtība:  $B$  procentos pret B-INST (klāšanas laikā griežot); SA-onsite ir tas pats SA ar atlikumu izmantošanu uz vietas, SA ir iepriekšēja griešana.

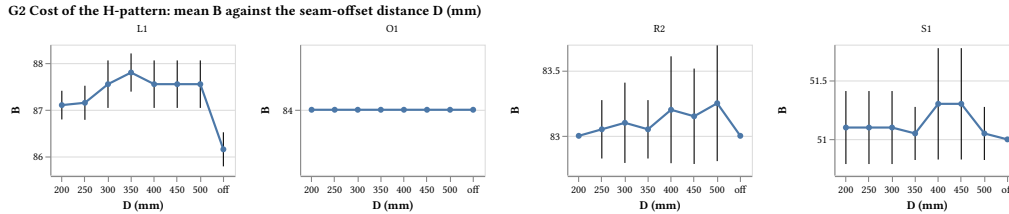


Figure 4: G2. H-rakstura cena: vidējais  $B$  atkarībā no šuvju nobīdes attāluma  $D$  (mm).

**Plantētie optimumi un grūtības sērija.** Plantētās telpas P1–P6 ir ar zināmu optimumu  $B^* = LB_1$  (ADR-015). SA atrod optimumu 20/20 sēklās uz P1–P4, 16/20 uz P5 un 18/20 uz P6; HC nekad (vienmēr  $B^* + 1$ ). Grūtības sērijā (plantētas telpas ar  $n$  rindām, ģenerators sēkla  $n$ , 20 sēklas, 200 000 novērtējumu, jaunie SA noklusējumi, ADR-027) SA optimumu atrod 20/20 pie  $n = 6, 10, 14, 18, 22, 26, 34$  un 42, 18/20 pie  $n = 30$  un tikai 2/20 pie  $n = 38$  (vidējais  $B$  ir  $B^* + 0,9$ ). B-INST un RS to neatrod nekad (RS pie  $n \geq 18$  nedod nevienu derīgu rezultātu, jo neņem vērā šuvju nobīdi), HC to atrod tikai pie  $n = 6$  (20/20), citur vienmēr  $B^* + 1$ . Sērija nav monotona ( $n = 38$  ir krasi grūtāka par  $n = 42$ ), jo katram  $n$  ir cita nejauša instance.

| $n$ | $m^2$ | $B^*$ | B-INST | RS   | HC    | SA    |
|-----|-------|-------|--------|------|-------|-------|
| 6   | 5.9   | 24    | 0/1    | 0/20 | 20/20 | 20/20 |
| 10  | 9.9   | 40    | 0/1    | 0/20 | 0/20  | 20/20 |
| 14  | 13.8  | 56    | 0/1    | 0/20 | 0/20  | 20/20 |
| 18  | 17.8  | 72    | 0/1    | 0/20 | 0/20  | 20/20 |
| 22  | 21.7  | 88    | 0/1    | 0/20 | 0/20  | 20/20 |
| 26  | 25.6  | 104   | 0/1    | 0/20 | 0/20  | 20/20 |
| 30  | 29.6  | 120   | 0/1    | 0/20 | 0/20  | 18/20 |
| 34  | 33.5  | 136   | 0/1    | 0/20 | 0/20  | 20/20 |
| 38  | 37.5  | 152   | 0/1    | 0/20 | 0/20  | 2/20  |
| 42  | 41.4  | 168   | 0/1    | 0/20 | 0/20  | 20/20 |

Table 2: Grūtības sērija: skrējieni, kas atrod plantēto optimumu  $B^*$  (atrasts/skrējieni). Avots: results/f6/difficulty.csv.

**Secinājumi.** (1) **Pret bāzes metodēm.** SA uzlabo B-INST vidēji par 2,1 % (līdz 9,0 %, telpa U1) un B-NEXT par 4,5 % (līdz 9,3 %, telpa R3) uz 23 netriviālām instancēm (vidējie  $B$  pa 20 sēklām); visi SA skrējieni (1720 no 1720, G2/G3/E4 ieskaitot) beidzas derīgi. RS 408 no 540 skrējieniem ir nederīgi ( $V > 0$ ), tāpēc tas nav lietojams. (2) **Pret apakšējo robežu.** SA labākais rezultāts atšķiras no  $LB = \max(LB_0, LB_1)$  vidēji par 1,2 dēļiem (2,9 %); 12 no 27 telpām sakrīt ar  $LB$  (T1, T2, T4, P1–P6, R1, L3, O2), tāpat ir pierādīti optimāli. Lielākā atšķirība ir R4 (+7 dēļi, 2,8 %) un T3 (LB 5, pārlase 7), tāpat LB nav šaura. (3) **SA pret HC.** E1: vidējais  $B$  pa 20 sēklām SA labāks 8 telpās (P1–P6, L2, L3), HC labāks 2 (L1 +0,2, S2 +0,05), 13 vienādi (zīmju tests  $p = 0,11$ ). **Plantētajās atšķirība ir pilnīga** (sk. augstāk). Pārējās telpās starpība  $\leq 0,35$  dēļa, tur SA priekšrocība nav pierādīta. F5 kritērijs (a) nav stingri izpildīts (L1: HC 86,6 pret SA 86,8), kritērijs (b) ir izpildīts 5 no 6 plantētajām (P5: 80 %, citām  $\geq 90$  %). (4) **Mērķa funkcija maskēja SA** (ADR-026): ar ieslēgtu H-rakstu SA plantētajās telpās pareizi apmainīja vienu dēli pret nulles H sodu, tāpēc iepriekšējie secinājumi „SA  $\approx$  HC” mērija nepareizu uzdevumu. (5) **Parametri un atjaunošana** (ADR-027): zemāks sākuma  $p_0$ , ļoti zems  $p_{end}$  un biežas atjaunošanas no labākā risinājuma uzlaboja labākā zināmā optimuma sasniegšanu no 52/90 līdz 88/90 skrējieniem. Atkārtots bestKnown (10  $\times$  2 000 000 ar jauno SA) 15 telpās (12 ar knownOptimum nav pārskrietas) sakrīt ar ierakstītajām vērtībām (S2: 37  $\rightarrow$  36); SA ar 200 000 novērtējumiem tām sakrīt, izņemot S2. (6) **Iepriekšēja griešana.** Pie vienāda budžeta SA ar iepriekšēju griešanu nekad nav sliktāks par SA-onsite (vidējā starpība 0...1,95 dēļi, G3); B-INST nav labāks ne par vienu no tiem. (7) **H-raksts (G2).** Šuvju nobīdes attālums  $D = 200...500$  mm maina vidējo  $B$  tikai L1 (bez H-raksta 86,15, ar H-rakstu 87,1–87,8, t.i., +1,0...+1,7 dēļi) un R2 ( $\leq +0,25$ ); S1  $\leq +0,3$ , O1 nemainās. (8) **Pilnā pārlase uz T1–T4** (ADR-018, ADR-019): HC un SA sakrīt ar pārlasi visās četrās;  $B = LB_1 = 5$  ir sasniegts T1, T2, T4, bet T3 optimums ir 7.

(9) **Laiks** (viens pavediens, R1–R4, 3 sēklas, results/timing): B-NEXT un B-INST 5–39 ms, HC 1,0–1,3 s, SA 2,2–2,9 s, RS 4,6–10,6 s un SA-onsite 3,7–5,1 s uz skrējieni ar 200 000 novērtējumiem. SA-onsite ir tikai 1,7–1,9 reizes lēnāks par SA pēc ātrā on-site novērtētāja (ADR-025); iepriekš 18–38 reizes: 37–110 s). Visa matrica (4474 skrējieni) uz 8 pavedieniem aizņēma 1 h 24 min.

**Ierobežojumi.** 20 sēklas uz kombināciju; bestKnown ir labākais no 10 gariem SA skrējieniem (un E4), nevis pierādīts optimums; LB nav šaura (T3, R4); SA parametri izvēlēti uz 9 telpām un 10 sēklām (pārmērīgas pielāgošanas risks); plantētās telpas ir gandrīz taisnstūra (ADR-015); laiki ar vienu pavedienu mēriti tikai uz R1–R4.

## 4. Saite uz repozitoriju

Kods, instances, rezultāti un šī atskaite: [github.com/WilsonDaCrab/laminate-planner](https://github.com/WilsonDaCrab/laminate-planner) (tag v0.1-kurss). Skaitļus un grafikus atkārtoti pnpm bench all --jobs auto (1,5 h uz 8 pavedieniem). Web lietotne (PWA) vēl nav izveidota (fāzes F7+).